

01. Dossier Técnico y Arquitectura de Software

Proyecto Blooma — Hackathon Nicaragua 2026 (Categoría Aficionado) • Equipo: Git Push & Pray

1. Descripción General y Arquitectura Desacoplada

Blooma está construida bajo una arquitectura **Local-First desacoplada** que prioriza la soberanía de datos y la continuidad operativa sin conexión a internet:

Capa de Software	Tecnologías Utilizadas	Función Principal
Frontend PWA	React 18, Vite, Tailwind CSS, Lucide Icons, Dexie.js	Interfaz SPA reactiva, soporte offline, service workers y cache First.
Base de Datos Local	IndexedDB / SQLite local cifrado	Almacenamiento privado de síntomas, ciclos y notas en el dispositivo.
Backend API	Node.js, Express, TypeScript, Zod	Servicios de sincronización voluntaria, triaje clínico y directorio MINSA.
Seguridad	PBKDF2 (210,000 iteraciones), timingSafeEqual	Criptografía OWASP contra fuerza bruta y ataques de canal lateral.



Figura 1: Interfaz Principal del Dashboard y Análítica en Escritorio

2. Especificación de Endpoints REST (API Reference)

La API de Blooma expone endpoints RESTful con validación tipada y respuestas JSON estandarizadas:

POST /api/auth/register

Registra una nueva usuaria con contraseña hasheada mediante PBKDF2 (210k iteraciones).

Headers: Content-Type: application/json

Request Body:

```
{
  "email": "usuaria@ejemplo.com",
  "password": "MiPasswordSeguro2026!"
}
```

Response (201 Created):

```
{
  "message": "Usuario registrado con éxito.",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "profile": {
    "stage": "cycle",
    "optInSync": false,
    "pinEnabled": false
  }
}
```

POST /api/auth/login

Autentica a la usuaria en tiempo constante para mitigar ataques de canal lateral.

Headers: Content-Type: application/json

Request Body:

```
{
  "email": "usuaria@ejemplo.com",
  "password": "MiPasswordSeguro2026!"
}
```

Response (200 OK):

```
{
  "message": "Inicio de sesión exitoso.",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "profile": {
    "stage": "cycle",
    "optInSync": true,
    "pinEnabled": false,
    "age": 26
  }
}
```

GET /api/maternal-homes

Obtiene el directorio geolocalizado de Casas Maternas del MINSA.

Headers: Authorization: Bearer

Response (200 OK):

```
{
  "total": 3,
  "data": [
    {
      "id": "cm-01",
      "name": "Casa Materna Gladys Marín",
      "department": "Matagalpa",
      "phone": "+505 2772-2345",
      "beds": 24,
      "ambulanceSupport": true
    }
  ]
}
```

POST /api/triage/evaluate

Evalúa síntomas obstétricos basándose en la Norma Técnica N° 011 del MINSA.

Headers: Content-Type: application/json

Request Body:

```
{
  "stage": "pregnancy",
  "week": 32,
  "symptoms": [
    "headache_severe",
    "visual_blurring",
    "swollen_feet"
  ]
}
```

Response (200 OK):

```
{
  "riskLevel": "EMERGENCIA_ROJA",
  "protocol": "ALERTA_PREECLAMPSIA_MINSA_011",
  "immediateAction": "Traslado inmediato al hospital regional o Casa Materna",
  "directDial": "102"
}
```

3. Diagramación de Base de Datos (Modelo Relacional 3FN)

El esquema está diseñado para garantizar integridad referencial y normalización completa en Tercera Forma Normal (3FN):

Entidad / Tabla	Clave Primaria	Claves Foráneas	Descripción y Propósito
users	id (UUID)	-	Cuentas de usuarios, credenciales PBKDF2 y preferencias de privacidad.
cycles	id (UUID)	user_id	Registros históricos de periodos menstruales, duración y fases foliculares.
daily_logs	id (UUID)	user_id, cycle_id	Bitácora diaria de síntomas, flujo, estado de ánimo, temperatura y notas.
pregnancy_records	id (UUID)	user_id	Monitoreo gestacional, semanas, fecha probable de parto y signos vitales.
maternal_homes	id (VARCHAR)	-	Directorio geográfico de Casas Maternas y Centros de Salud MINSA.
triage_events	id (UUID)	user_id	Historial de triajes obstétricos ejecutados y nivel de riesgo determinado.

4. Seguridad y Matriz de 3 Roles (Admin, Usuario, Auditor)

El sistema implementa un control de acceso basado en roles (RBAC) estricto:

Módulo / Acción	Rol: Usuario	Rol: Admin	Rol: Auditor	Justificación Técnica
Datos de Salud Propios	Total (CRUD)	Denegado	Denegado	Privacidad médica absoluta: registros nunca visibles para administradores.
PIN Local y Modo Discreto	Permitido	Denegado	Denegado	Control exclusivo de la usuaria en su dispositivo local.
Exportación de Reporte PDF	Permitido	Denegado	Denegado	Generado 100% en el cliente sin subir a la nube.
Directorio Casas Maternas	Solo Lectura / Llamada	Total (CRUD)	Solo Lectura	El Administrador actualiza teléfonos y ubicaciones MINSA.
Inspección de Logs	Denegado	Solo Lectura	Total	El Auditor verifica que no existan fugas de datos ni rastreadores.

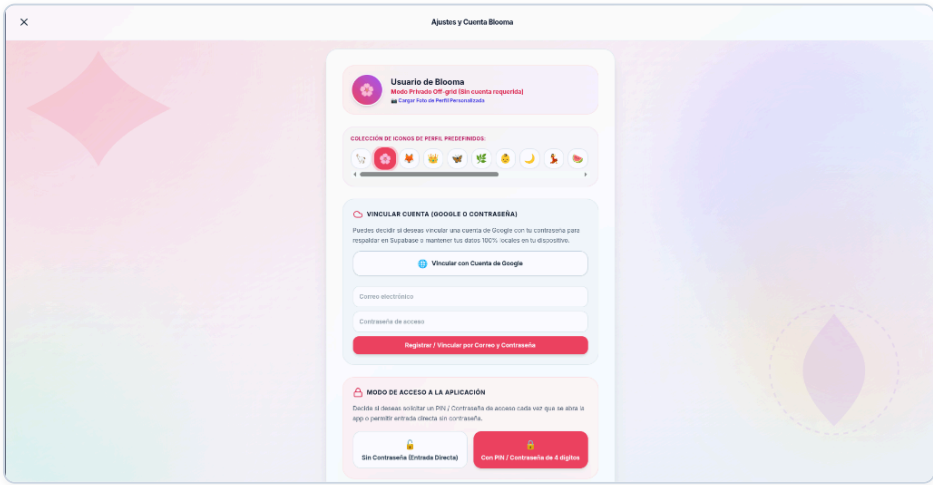


Figura 2: Ajustes de Seguridad, Modo Off-Grid y PIN Criptográfico Local